

Kredsløbsberegninger 3.1

I mere komplicerede kredse, de såkaldte aktive kredsløb, er det utilstrækkeligt med Ohm's lov og erstatningsmodstande

- **Kirchoff's love**

Pas på Kvik!
Det' en tysker!



Kirchoff's 1. lov

Ved beregning af flermaskede netværk med flere elektromotoriske kræfter kan Kirchhoff's love anvendes.

1. lov: *Summen af strømmene, der flyder til et knudepunkt er lig summen af strømmene, der flyder fra knudepunktet.*

Dette kan kort formuleres: $\sum I = 0$, idet der regnes med fortegn, således at for eks. strømmene til knudepunktet regnes positive og strømmene fra knudepunktet negative.

Kirchoff's 2. lov

2. lov: I en lukket kreds er summen af de elektromotoriske kræfter regnet med fortegn lig med summen af spændingsfaldene regnet med fortegn: $\Sigma E = \Sigma(R \cdot I)$.

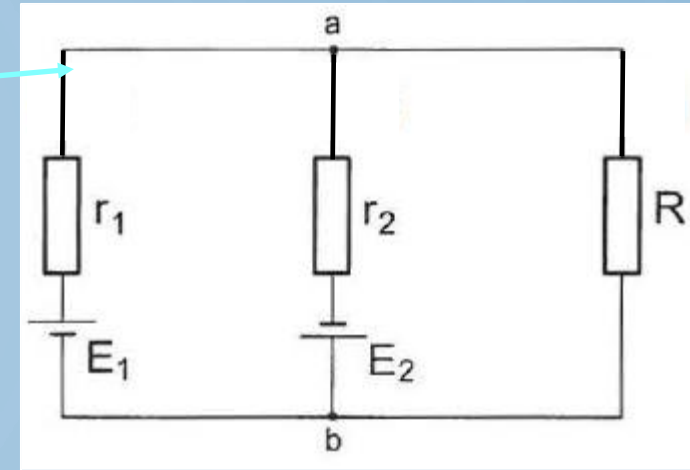
Spændingsfaldene regnes positive i strømmens retning.

Vi ser på anvendelsen af disse to love ved at gennemgå eksempel 3.5.1 på tavlen – Vi bruger dog lommeregneren - 3 ligninger med 3 ubekendte. Løsning af dette "i hånden", det gider vi ikke!

Men det betyder så også, at du skal have en klog lommeregner!

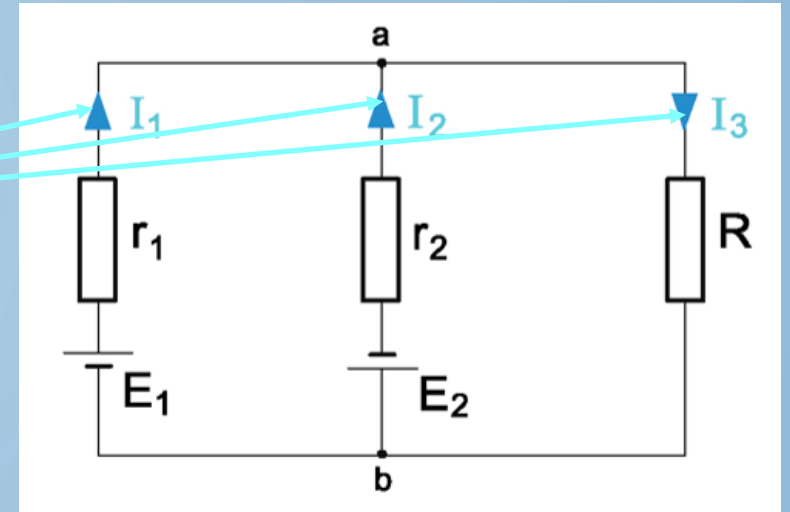
Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.



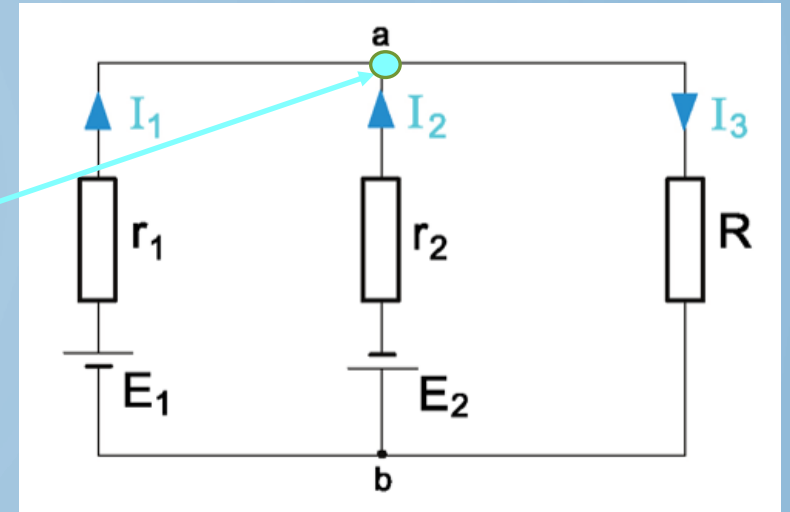
Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle strømveje skal med...



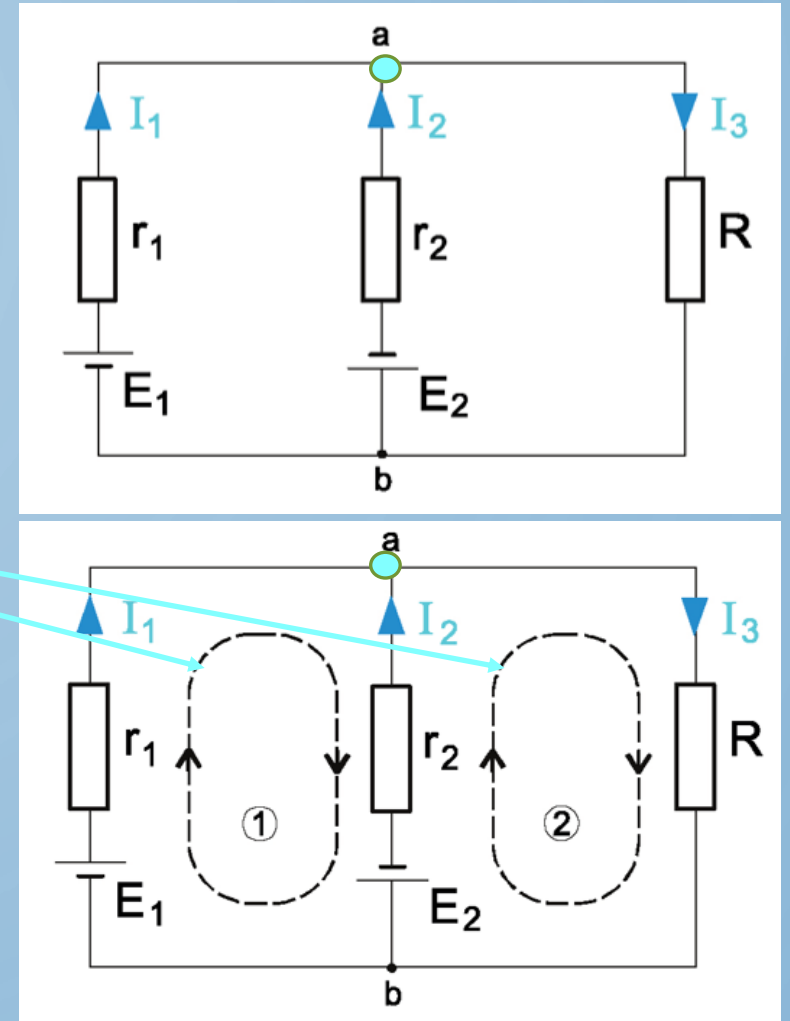
Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)



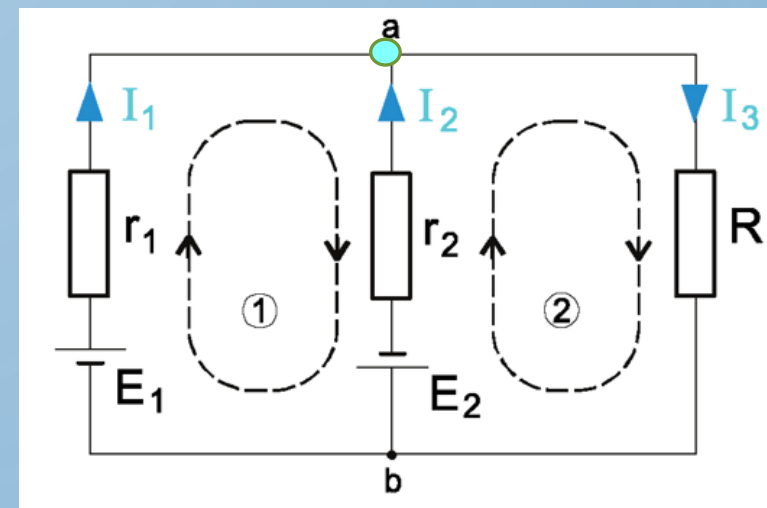
Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)
4. Regneretninger vælges og indsættes



Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)
4. Regneretninger vælges og indsættes
5. Ligninger opstilles (1. og 2. lov) og udregnes. Tænke tænke...



Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

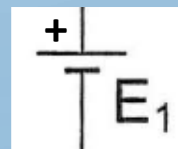
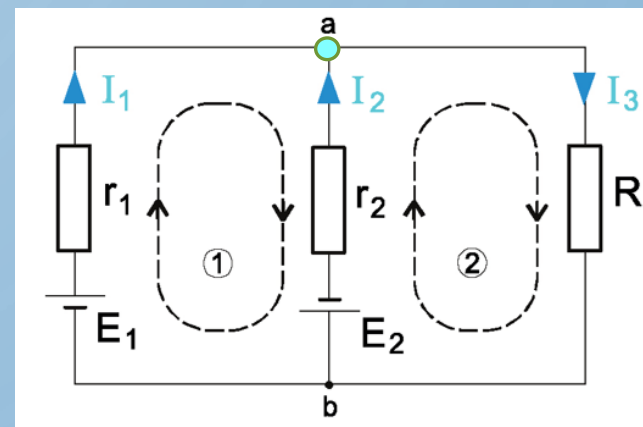
1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)
4. Regneretninger vælges og indsættes
5. Ligninger opstilles (1. og 2. lov) og udregnes. Tænke tænke...

Min metode for løsning af Kirchoff opgaver:

Ligninger for ALLE knudepunkter. Ind i knudepunkt er = Ud af knude...

Ligninger for ALLE angivne regneretninger. Alle EMK = spændingsfald ($I \cdot R$)

VI TAGER DEN SAMMEN PÅ TAVLEN



G^+

Vi husker at den borte streg er minus og den store er plus.

Går vi fra – pol til +pol i EMK ift. regneretningen, så skrives E med positivt fortegn. Omvendt = negativt fortegn

Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)
4. Regneretninger vælges og indsættes
5. Ligninger opstilles (1. og 2. lov) og udregnes. Tænke tænke...

Min metode for løsning af Kirchhoff opgaver:

Ligninger for ALLE knudepunkter. Ind i knudepunkt er = Ud af knude...

Ligninger for ALLE angivne regneretninger. Alle EMK = $I_1 * R_1$...

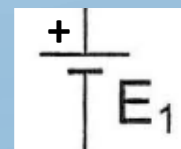
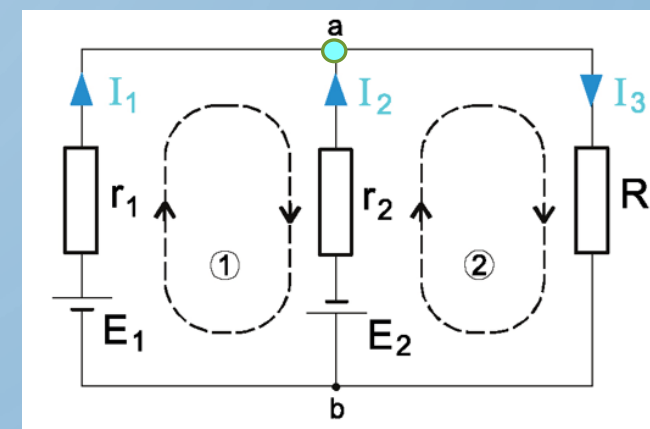
Knudepunkter:

1. $I_1 + I_2 = I_3$

Ligninger i.f.t regneretning:

2. $E_1 + E_2 = r_1 * I_1 - r_2 * I_2$

3. $-E_2 = I_2 * r_2 + I_3 * R$



G^+

Vi husker at den borte streg er minus og den store er plus.

Går vi fra – pol til +pol i EMK ift. regneretningen, så skrives E med positivt fortegn. Omvendt = negativt fortegn

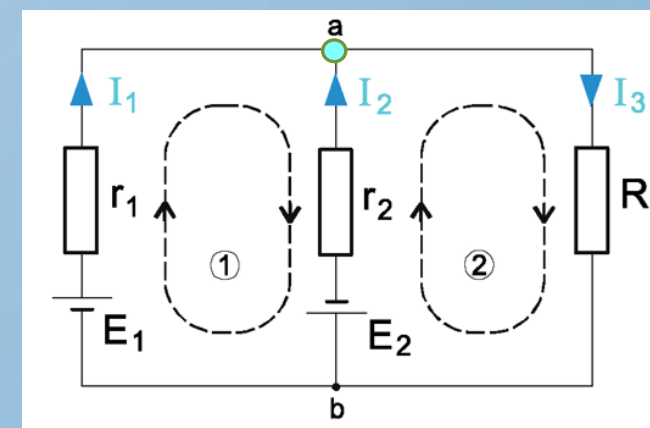
Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)
4. Regneretninger vælges og indsættes
5. Ligninger opstilles (1. og 2. lov) og udregnes. Tænke tænke...

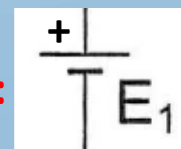
Min metode for løsning af Kirchoff opgaver:

Ligninger for ALLE knudepunkter. Ind i knudepunkt er = Ud af knude...

Ligninger for ALLE angivne regneretninger. Alle EMK = $I \times R$...



For forståelsens skyld regner vi en gammel opgave sammen:
(Maskinmestereksamen Januar 2015)



G^+

Vi husker at den borte streg er minus og den store er plus.

Går vi fra – pol til +pol i EMK ift. regneretningen, så skrives E med positivt fortegn. Omvendt = negativt fortegn

2. Kredsløbet på fig. 1, bilag 1 viser tre batterier, som forsyner to ydre modstande R_4 og R_5 .

$$R_4 = 4 \, \Omega \text{ og } R_5 = 6 \, \Omega$$

Batterierne E_1 , E_2 og E_3 har følgende værdier:

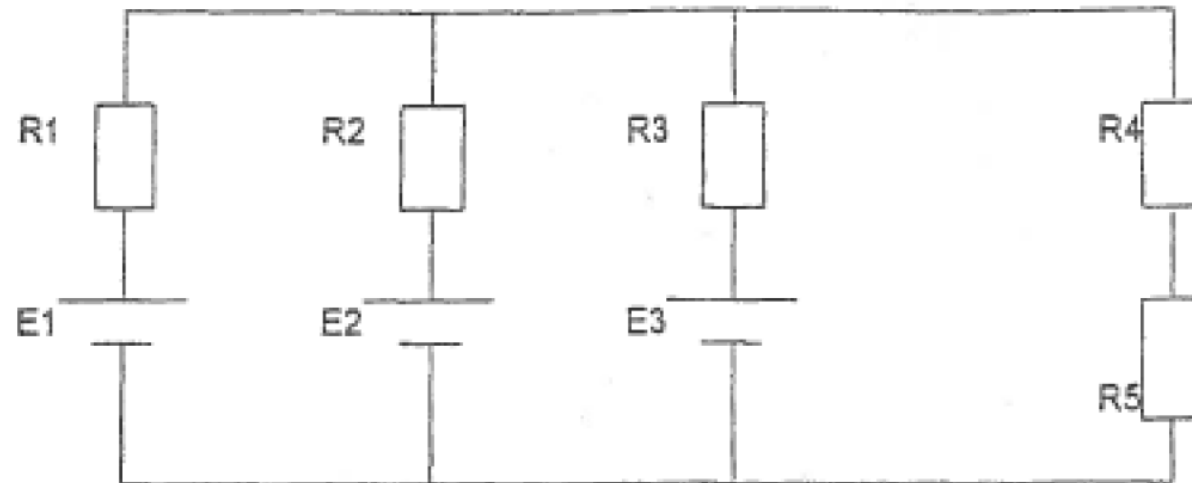
$$E_1 = 20 \, \text{V med den indre modstand } R_1 = 1,5 \, \Omega$$

$$E_2 = 14 \, \text{V med den indre modstand } R_2 = 1 \, \Omega$$

$$E_3 = 14 \, \text{V med den indre modstand } R_3 = 2 \, \Omega$$

2.1 **Beregn** alle strømmene i kredsløbet.

2.2 **Beregn** den samlede afsatte effekt i kredsen.



Huskeregler/opskrift – i uddrag fra side 47-50 bog 1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.

2. Strømme indsættes. Alle...

3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)

4. Regneretninger indsættes

5. Ligninger opstilles (1. og 2. lov) og udregnes. Tænke tænke...

$$I_1 + I_2 = I_3$$

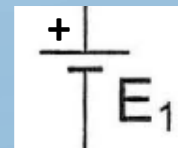
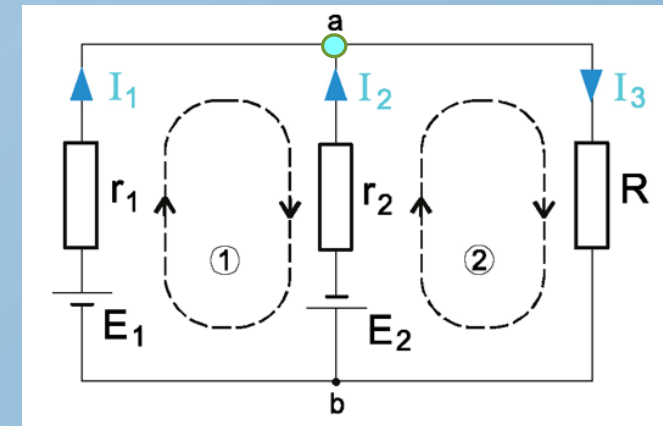
$$E_1 + E_2 = r_1 * I_1 - r_2 * I_2$$

$$-E_2 = I_2 * r_2 + I_3 * R$$

Min metode for løsning af Kirchhoff opgaver:

Ligninger for ALLE knudepunkter. Ind i knudepunkt er = Ud af knude...

Der må regnes



G⁺

Vi husker at den borte streg er minus og den store er plus.

Går vi fra – pol til +pol i EMK ift. regneretningen, så skrives E med positivt fortegn. Omvendt = negativt fortegn

Kredsløbsberegninger 3.1

1. Først tegnes kredsen ud fra givne oplysninger.
2. Strømme indsættes. Alle...
3. Så indsættes knudepunkter (1. lov). F.eks i punkt a. (alle strømme)
4. Regneretninger indsættes
5. Ligninger opstilles (2. lov) og udregnes. Tænke tænke...

Min metode for løsning af Kirchhoff opgaver:

Ligninger for ALLE knudepunkter. Ind i knudepunkt er = Ud af knude...

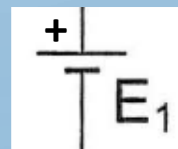
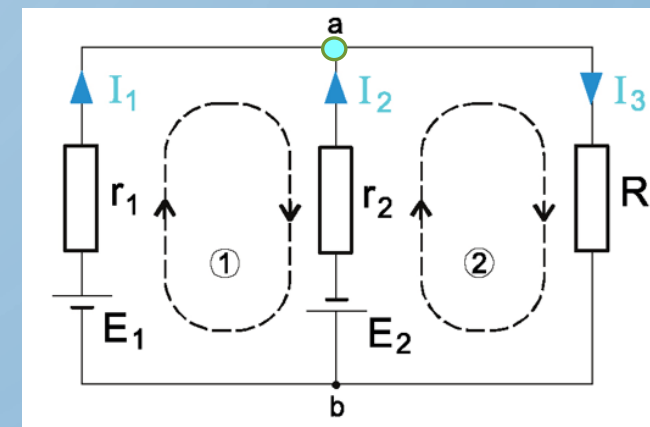
Ligninger for ALLE angivne regneretninger. Alle EMK = $I \cdot R$...

1. lov anvendes på for eks. knudepunktet a:

$$I_1 + I_2 = I_3.$$

$$\textcircled{1} \quad E_1 + E_2 = r_1 \cdot I_1 - r_2 \cdot I_2$$

$$\textcircled{2} \quad -E_2 = R \cdot I_3 + r_2 \cdot I_2$$



G^+

Vi husker at den borte streg er minus og den store er plus.

Går vi fra – pol til +pol i EMK ift. regneretningen, så skrives E med positivt fortegn. Omvendt = negativt fortegn